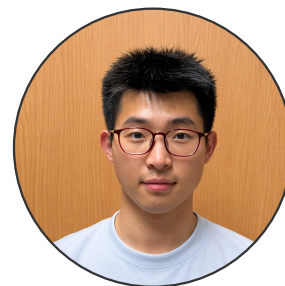


毛恺诚

数据科学本科生 · AI RESEARCH

中国深圳

☎ (+86) 137-9853-6656 | ✉ 12311704@mail.sustech.edu.cn | 📧 CoryMao



个人简介

数据科学本科生，关注深度学习、LLM post-training 与多源数据处理。项目经历覆盖 precipitation nowcasting、Qwen3-0.6B-Base 微调 and 交互式图像分割，具备数据清洗、模型实验与算法实现经验。同时长期参与校队训练与社团管理，具备团队协作和组织领导经验。

教育经历

南方科技大学

数据科学 本科

中国深圳

2023.09 - 2027.06

- GPA: 3.74/4.0 (89.98/100)
- 相关课程: Advanced Natural Language Processing、Data Structures and Algorithm Analysis、Distributed Storage and Parallel Computing、Statistical Linear Model、Data Science Practice (Deep Learning)

深圳中学

高中

中国深圳

2020.09 - 2023.06

技能

编程 Python, Java, R

机器学习 LLM 后训练

英语 IELTS 7.5 (Listening 8.5, Reading 9.0, Writing 6.5, Speaking 6.5), CET-4: 632, CET-6: 584

运动 排球、举重、力量举、CrossFit

项目经历

Action Memory: Structured Memory for Scientific AI Agent Citation Consistency

科研 AGENT 评测研究

2026.04 - 2026.06

- 设计并实现基于 JSONL 的 Action Memory 机制，将历史引用错误修复经验转化为结构化 procedural caution，支持 BM25/TF-IDF/Hybrid 检索与双语 tokenizer，在生成前注入 Top-6 相关记忆。
- Action Memory 将引用错误率从 28.2% 降至 5.1% (↓ 82%)，含 3 条完整因果链追踪 (审计写入 → 检索命中 → Claim 修正)；主实验中结构化 Memory 使总错误从 22 降至 16 (↓ 27%)，Contradiction 清零。

Deep Learning for Precipitation Nowcasting

深度学习研究项目

2026.02 - 至今

- 基于 NASADEM 为 SEVIR 数据集补充高程、坡度、坡向和海陆信息。
- 构建地理空间预处理流程，为短临降水预报模型中的多源数据融合打基础。
- 整理 terrain-aware auxiliary inputs，支持后续深度学习短临降水预报实验。
- 通过基于 Cross-Attention 和 FiLM 的 UNet 网络，在高程、雷达、红外等多源数据上进行融合，实现更加全面的临近降雨预测。

Fine-tuning Qwen3-0.6B-Base on Nemotron-CC-Math

LLM 微调项目2026.03 - 2026.05

- 在 Nemotron-CC-Math 上微调 Qwen3-0.6B-Base，用于数学领域适配。
- 设计数据清洗流程，全程仅使用正则表达式和 Qwen3 本身，不使用 teacher model、tool-calling、search 或外部工具。
- 关注轻量、可复现的数据过滤与 refinement 流程，支持 LLM 后训练实验。
- 通过针对 Weird Token 和 Critical Thinking 缺失问题设计 Reward 进行 GRPO，模型准确率从 baseline 的 40.2% 提升至 56.1%，验证了 2025 NeurIPS 满分论文 “Does Reinforcement Learning Really Incentivize Reasoning Capacity in LLMs Beyond the Base Model?” 的核心思想。

Intelligent Scissors Project

图像分割项目2025.04 - 2025.05

- 实现交互式图像分割系统，结合 gradient-based edge detection 与 dynamic pathfinding。
- 使用 Sobel operators 计算方向梯度并构建 weighted graph，使图像边界越强的位置 edge cost 越低。
- 使用 Dijkstra’s algorithm 在用户选点之间实时计算 optimal path，并加入 adaptive path stabilization 与 5-pixel 半径内的 cursor snapping。

课外活动

GEM Trailblazer Summer, Nanyang Technological University

暑期项目学员新加坡2024.06 - 2024.07

- 修读 Cities and Urban Life 与 Introduction to Data Science & Artificial Intelligence 课程。
- 与来自不同教育和文化背景的同学合作交流，建立跨文化学习与沟通经验。

南方科技大学排球校队

主力二传中国深圳2024.05 - 至今

- 担任南方科技大学排球校队主力二传。
- 参加 2024 年广东省第 14 届大学生排球联赛、2025 年第 15 届广东省排球锦标赛，以及 2025 年深圳市大学生体育竞赛排球赛事（第三名）。

南方科技大学排球社 & 排球校队

社长 & 本科生队长中国深圳2025.09 - 2026.08

- 担任南方科技大学排球社社长，并担任排球校队本科生队长。

荣誉奖项

2025	最有价值球员, 南方科技大学第七届排球锦标赛（学生组）	南方科技大学
2025	优秀学生, 2025 年度表现优异	南方科技大学
2024-2025	三等奖学金, 南方科技大学	中国深圳
2024	优秀学生, 2024 年度表现优异	南方科技大学
2023-2024	三等奖学金, 南方科技大学	中国深圳